电磁感应

16	法拉第电磁感应定律	A
17	动生电动势和感生电动势、涡旋电场	A
18	自感和互感	A
19	电场和磁场的能量	A
20	位移电流、全电流环路定律	A
21	麦克斯韦方程组的积分形式	A
22	电磁波的产生及基本性质	A

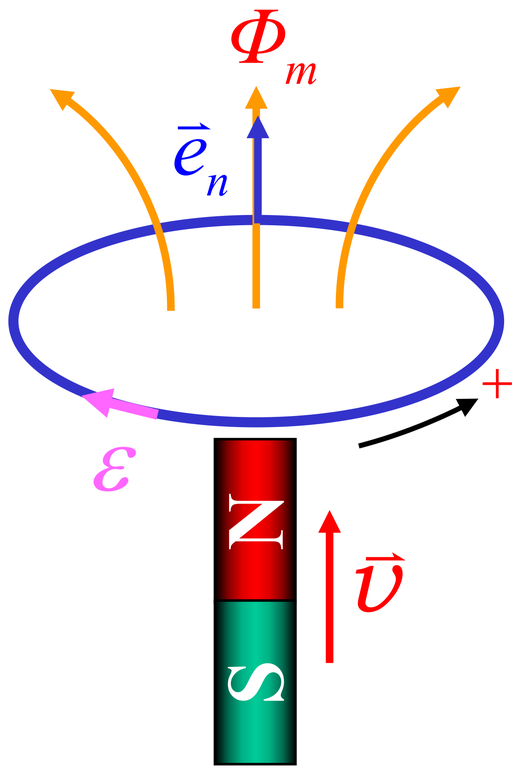
电磁感应

1. 法拉第电磁感应定律

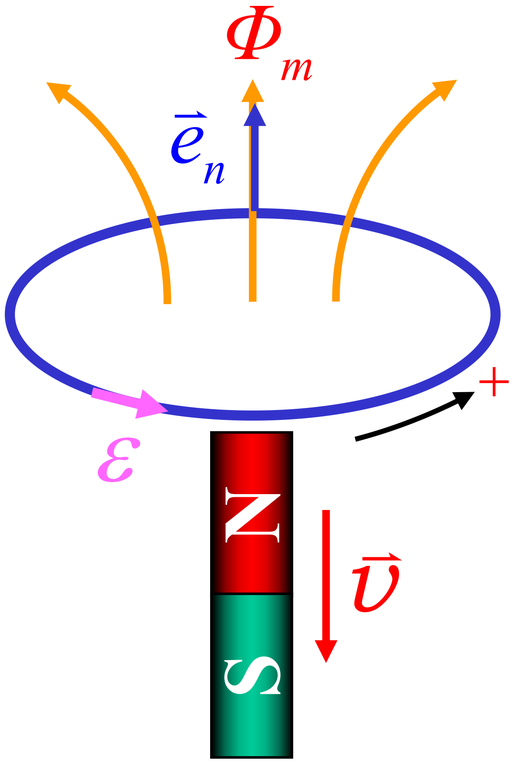
$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t}$$

2. 楞次定律

闭合回路中，感应电流的方向总是使得它自身所产生的磁通量反抗引起感应电流的磁通量变化



$$\Phi_m > 0 \qquad \frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} > 0 \qquad \varepsilon < 0$$



$$\Phi_m > 0 \qquad \frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} < 0 \qquad \varepsilon > 0$$

法拉第电磁感应定律和楞次定律

1．如图 11-1 所示，一电子以速度 v 垂直进入磁感应强度为 B 的均匀磁场中，则该电子在磁场中的运动轨道所围面积上的磁通量：

A

A．反比于 B，正比于 υ^2；　　B．反比于 B，正比于 υ；

C．正比于 B，反比于 υ^2；　　D．正比于 B，反比于 υ。

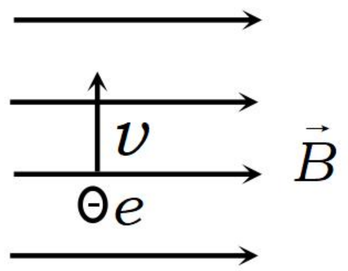


图 11-1

2024考题

4．有一铜环 a 和一木环 b，两环尺寸完全一样。用两个相同的条形磁铁，以相同的速度各插入一环中。在同一时刻，若通过两环的磁通量的绝对值分别为 Φ_a 和 Φ_b，则：

B

A．$\Phi_a > \Phi_b$；　　B．$\Phi_a < \Phi_b$；

C．$\Phi_a = \Phi_b$；　　D．二者关系无法确定。

8．如图 11-3 所示，*M*、*N* 为水平面内两根平行金属导轨，*ab* 与 *cd* 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线。外磁场垂直水平面向上，当外力使 *ab* 向右平移时，*cd* 将：　D

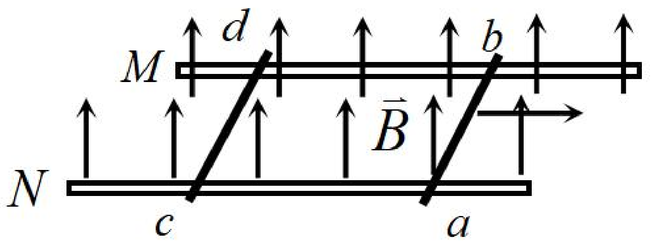


图 11-3

A．不动　　B．转动；

C．向左移动；　　D．向右移动。

9．如图 11-4 所示，一载流螺线管的旁边有一圆形线圈，欲使线圈产生图示方向的感应电流 *i*，下列哪种情况可以做到？　B

A．载流螺线管向线圈靠近；

B．载流螺线管离开线圈；

C．载流螺线管中的电流增大；

D．载流螺线管中插入铁芯。

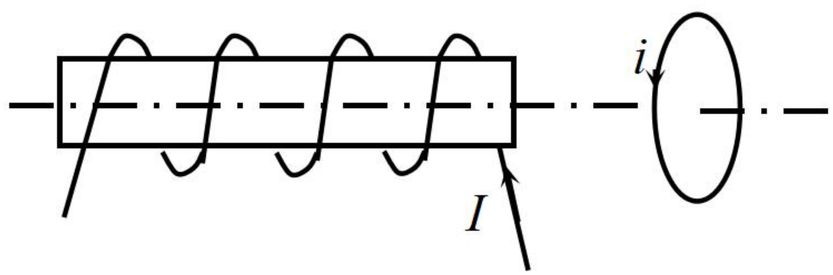


图 11-4

13．如图 11-11 所示，在一长直导线 *L* 中通有电流 *I*，*ABCD* 为一矩形线圈，它与 *L* 皆在纸面上，且 *AB* 边与 *L* 平行，当矩形线圈在纸面内向右移动时，线圈中感应电动势方向为__顺时针__。若矩形线圈绕 *AD* 边旋转，当 *BC* 边已离开纸面正向外运动时线圈中感应电动势的方向为__顺时针__。

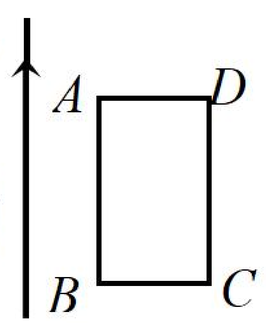


图 11-10

3. 动生电动势

非静电力　　$\vec{F}_{\mathrm{m}} = -e(\vec{v}\times\vec{B})$

动生电动势　　$\varepsilon = \int_b^a \vec{E}_K \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_b^a (\vec{v}\times\vec{B})\cdot \mathrm{d}\vec{l}$

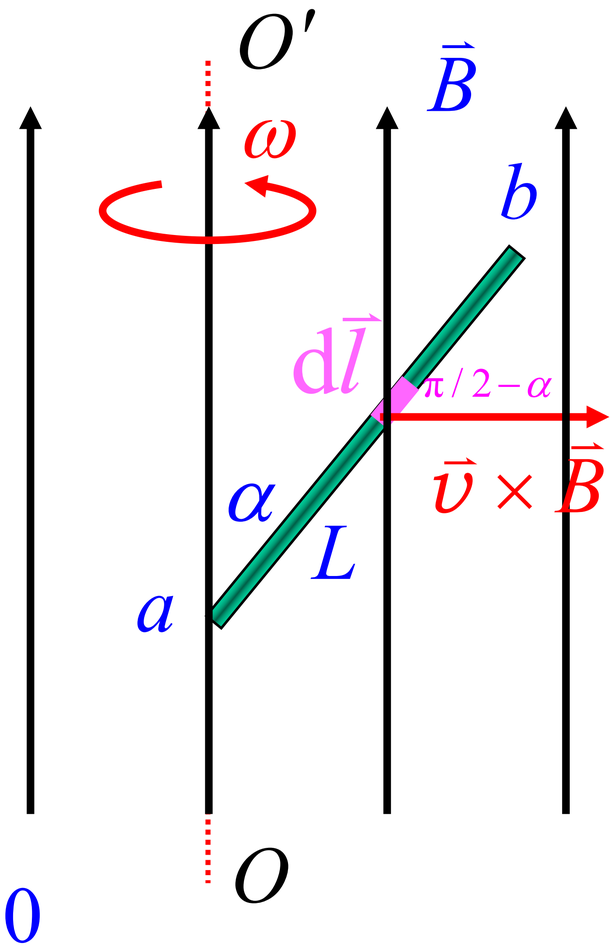
在空间均匀的磁场中导线ab绕oo'轴以匀角速度ω旋转

$$\mathrm{d}\varepsilon = (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$= vB\mathrm{d}l\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)$$

$$= B\omega\sin^2\alpha\ l\mathrm{d}l$$

$$\varepsilon = \int \mathrm{d}\varepsilon_i = B\omega\sin^2\alpha\int_0^L l\mathrm{d}l = \frac{1}{2}\omega BL^2\sin^2\alpha \quad > 0$$



方向从 $a \rightarrow b$

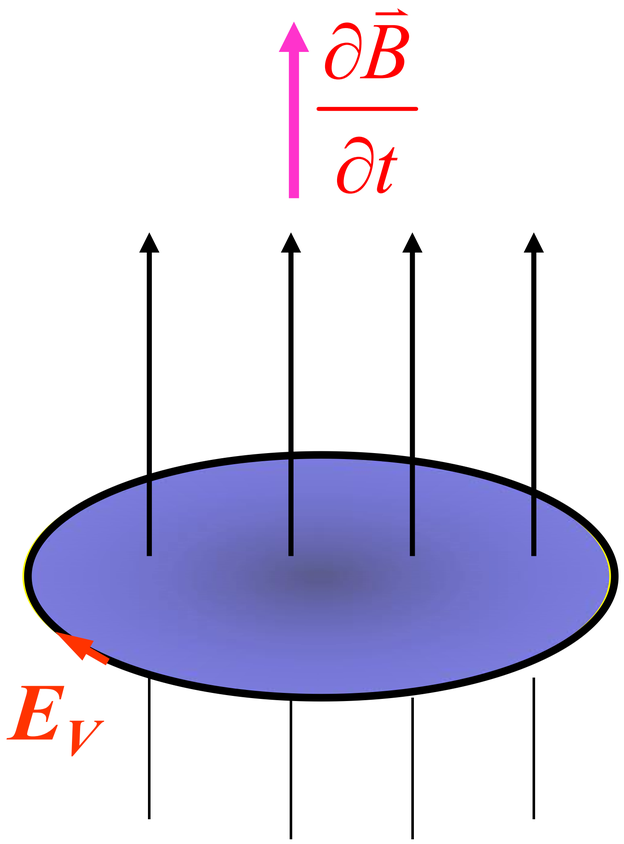
4. 感生电动势

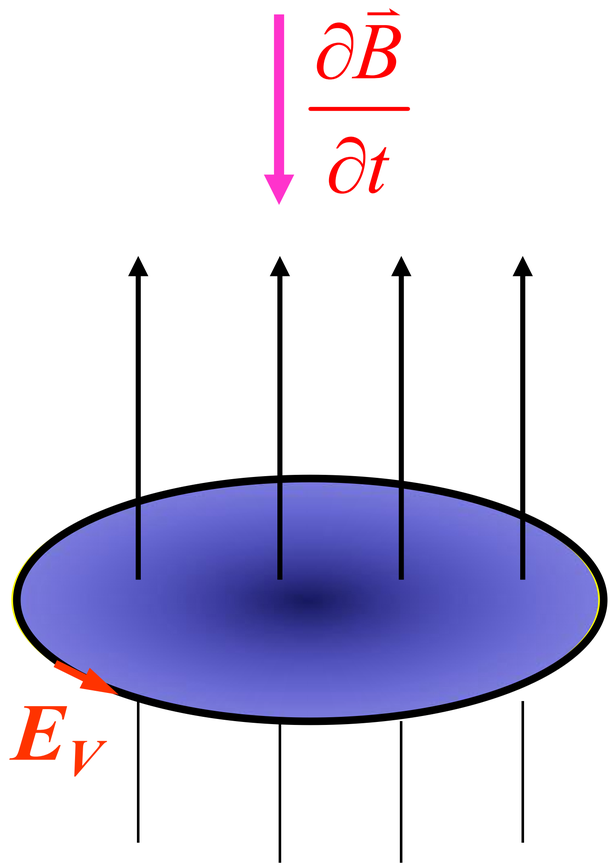
非静电性场　　——有旋电场 $\vec{E}_V$。

有旋电场与变化磁场之间的关系

$$\oint_L \vec{E}_V \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$ （感生电场与磁场的变化率成左螺旋关系）

感生电动势　　$\varepsilon = \int_a^b \vec{E}_V \cdot \mathrm{d}\vec{l}$





动生电动势和感生电动势

动生电动势 $\varepsilon = \int_b^a \vec{E}_K \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$

$\oint_L \vec{E}_V \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$（感生电场与磁场的变化率成左螺旋关系）

感生电动势 $\varepsilon = \int_a^b \vec{E}_V \cdot \mathrm{d}\vec{l}$

2. 动生电动势和感生电动势

2. 将一根导线弯折成半径为 R 的 3/4 圆弧 abcd，置于均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，$\boldsymbol{B}$ 垂直于导线平面，如图 11-2 所示。当导线沿角 aod 的角平分线方向以速度 $\boldsymbol{v}$ 向右运动时，导线中产生的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 为： **C**

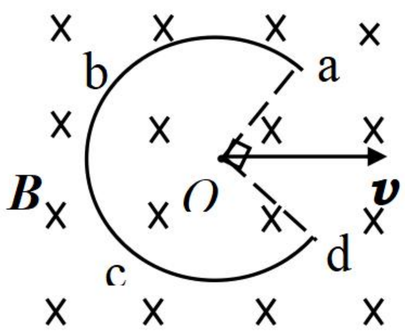


图 11-2

A．0；　　B．vRB；　　C．$\sqrt{2}\,vRB$；　　D．$\dfrac{\sqrt{2}}{2}vRB$。

2025考题

5．在感应电场中电磁感应定律可写 $\oint_l \vec{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$，式中 $\vec{E}_{\mathrm{k}}$ 为感应电场的电场强度，此式表明： **B**

2024考题

A．闭合曲线 l 上 $\vec{E}_{\mathrm{k}}$ 处处相等；

B．感应电场不是保守力场；

C．在感应电场中可以像对静电场那样引入电势的概念；

D．感应电场的电力线不是闭合曲线。

3．如图 11-6 所示，在匀强磁场中，有一长为 L 的导体杆 AC 绕竖直轴 AO 以匀角速ω转动，已知 AC 与 AO 的夹角为θ，则 AC 中的感应电动势为：$\mathcal{E}_i$ = $\frac{1}{2}BL^2\omega\sin\theta$；方向 A指向C。

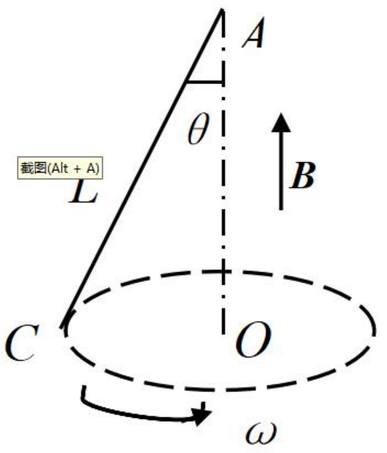


图 11-6

4．在圆柱形空间内有一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示。$\vec{B}$ 的大小以 dB/dt 变化。在磁场中有 A、B 两点，其间如图可放直导线 $\overline{AB}$ 或圆弧导线 $\overset{\frown}{AB}$，则 （ D ）

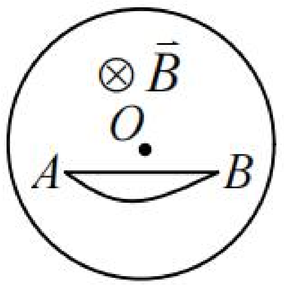
2025考题

A．电动势只在 $\overline{AB}$ 导线中产生；

B．电动势只在 $\overset{\frown}{AB}$ 导线中产生；

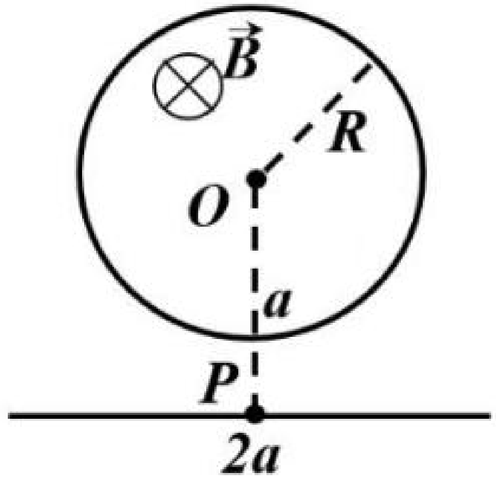
C．电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\overset{\frown}{AB}$ 中都产生，且两者大小相等；

D．$\overline{AB}$ 导线中的电动势小于 $\overset{\frown}{AB}$ 导线中的电动势。



单选题第 4 题图

3．在半径为 R 的圆柱形空间内，存在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，$\vec{B}$ 的方向与圆柱的轴线平行。有一长度为 $2a$ 的直导线（P 为导线中点）在垂直于圆柱中心轴线的平面内，两线相距为 a，$a>R$，如图所示。已知磁感应强度随时间的变化率为 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，求长直导线中感应电动势的大小。



计算题第 3 题图

2025考题

解：连接圆心 O 和线段端点，构成回路。

此回路的磁通量为 $\phi=\frac{1}{4}\pi R^2 B$，

感应电动势为 $|\varepsilon|=\left|-\frac{d\phi}{dt}\right|=\frac{1}{4}\pi R^2\frac{dB}{dt}$

（2023考题）

4．在与已知的均匀恒定磁场 **B** 垂直的平面内，有一长为 l 的导线 OA，导线在该平面内绕 O 点以匀角速度ω转动，则 OA 的动生电动势（两端的电势差）为（ **A** ）

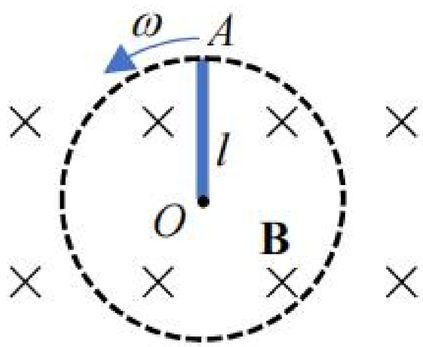


图 2

A．$-\dfrac{\omega Bl^2}{2}$　　B．$-\dfrac{\omega Bl^2}{4}$　　C．$-\omega Bl^2$　　D．$\dfrac{\omega Bl^2}{4}$

1．如图 3 所示，通过回路的磁感应线与线圈平面垂直，且垂直纸面向内，设磁通量按$\Phi=(6t^2+7t+5)\times10^{-3}$Wb 的关系变化，求 t=3s 时，回路中的感生电动势的大小为 4.3 $\times10^{-2}$（V）。（保留 1 位小数）

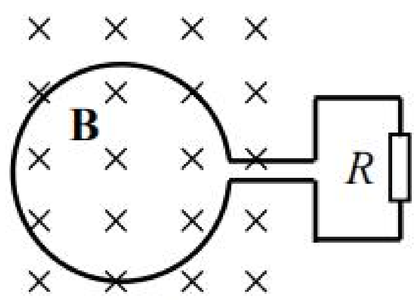
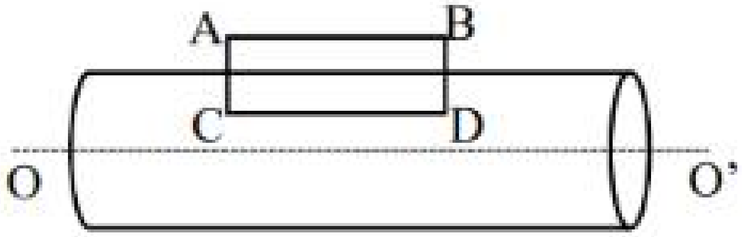


图 3

3. 一根半径为 R 的圆柱状长直导线载有电流 I，电流沿圆柱的轴向流动且均匀分布。作一假想长方形 ABCD 回路，AB=l，AC=R，如图所示。若长方形可沿圆柱导线直径与轴 OO'所确定的平面内离开 OO'轴以v_0匀速移动至远处，当长方形 CD 边到 OO'距离为x_0（$0 < x_0 < R$）时，试求：（1）通过该长方形包围面积的磁通量的大小；（2）若 R=10cm，该长方形 CD 边到 OO'距离多远时，回路内的感应电动势为零。



计算题第 3 题图

2024考题

解：（1）由安培环路定理，圆柱状长直导线内外的磁感应强度大小为

$$B_1 = \frac{\mu_0 Ix}{2\pi R^2} \quad (r < R) \cdots\cdots$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad (r > R) \cdots\cdots$$

长方形回路在移动过程中，其磁通量为

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS = \int_{x_0}^{R} \frac{\mu_0 Ix}{2\pi R^2} l dx + \int_{R}^{x_0+R} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$= \frac{\mu_0 Il}{4\pi R^2}(R^2 - x_0^2) + \frac{\mu_0 Il}{2\pi} ln \frac{x_0 + R}{R} \cdots\cdots$$

（2）由法拉第电磁感应定律，回路内的感应电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 Il x_0 v_0}{2\pi R^2} - \frac{\mu_0 Il v_0}{2\pi} \frac{R}{x_0 + R} = 0 \cdots\cdots$$

故

$$x = \frac{R\sqrt{1+4R} - R}{2} = 0.92(cm) \cdots\cdots$$

3．如图 11-12 所示，两平行长直导线和一个矩形导线框共面，且导线框的一个边与长直导线平行，到两长直导线的距离分别为 r_1、r_2，已知两导线中的电流都为 $I = I_0 \sin \omega t$，其中 I_0 和 ω 为常数，t 为时间，导线框长为 a 宽为 b，求导线框中的感应电动势。

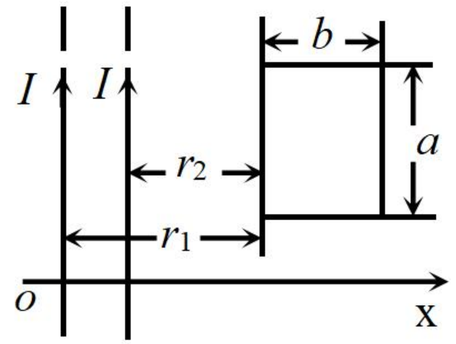


图 11-12

解：某一时刻：

对第1根导线 $\Phi_1 = \int_0^b \frac{\mu_0 I_0 \sin\omega t}{2\pi(r_1+l)} a\,dl$

$= \frac{a\mu_0 I_0 \sin\omega t}{2\pi} \ln\frac{r_1+b}{r_1}$

第2根导线 $\Phi_2 = \int_0^b \frac{\mu_0 I_0 \sin\omega t}{2\pi(r_2+l)} a\,dl$

$= \frac{a\mu_0 I_0 \sin\omega t}{2\pi} \ln\frac{r_2+b}{r_2}$

$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = \frac{a\mu_0 I_0 \sin\omega t}{2\pi} \ln\frac{(r_1+b)(r_2+b)}{r_1 r_2}$

$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\omega a \mu_0 I_0 \cos\omega t}{2\pi} \ln\frac{(r_1+b)(r_2+b)}{r_1 r_2}$

12. 无限长圆柱形均匀磁场中，B 以恒定速率 $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$ 变化着。如图 11-5 所示，三条路径中（ab 为圆的直径）的感应电动势分别是：

C

A. $\varepsilon_{ab} \neq 0, \quad \varepsilon_{cd} \neq 0, \quad \varepsilon_{ef} = 0$；

B. $\varepsilon_{ab} \neq 0, \quad \varepsilon_{cd} \neq 0, \quad \varepsilon_{ef} \neq 0$；

C. $\varepsilon_{ab} = 0, \quad \varepsilon_{cd} \neq 0, \quad \varepsilon_{ef} \neq 0$；

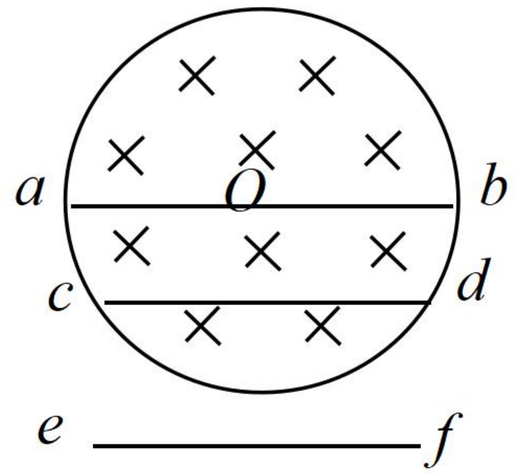


图 11-5

4．在圆柱形区域内有一均匀磁场 $\boldsymbol{B}$，且 $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} > 0$。一边长为 l 的正方形金属框置于磁场中，位置如图 11-7 所示，框平面与圆柱形轴线垂直，且轴线通过金属框 ad 边的中点 O，则：$\varepsilon_{\mathrm{ad}} =$ **0**；

$\varepsilon_{\mathrm{dc}} =$ $\frac{l^2}{4}\frac{dB}{dt}$；$\varepsilon_{\mathrm{abcda}} =$ $-l^2\frac{dB}{dt}$。

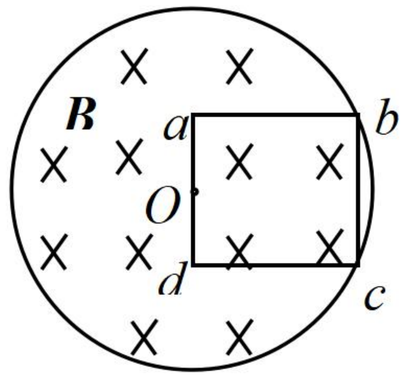


图 11-7

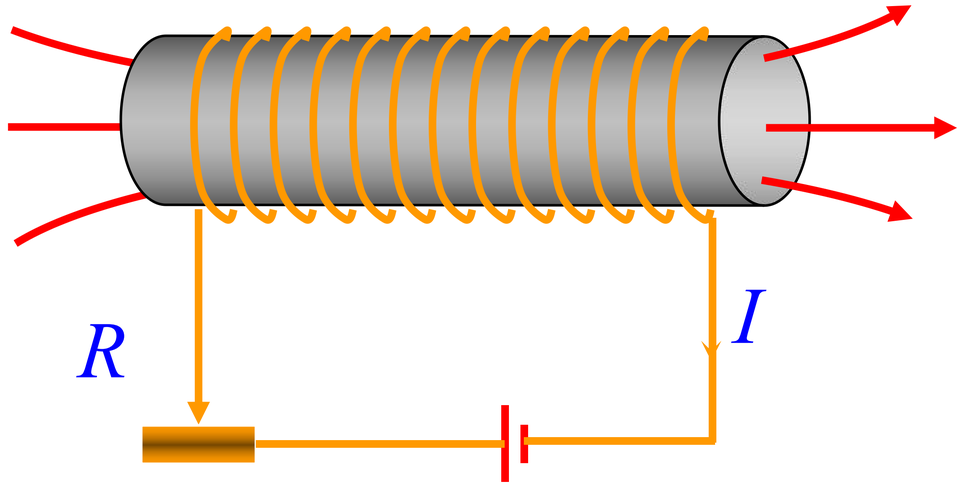
5. 自感与互感

(1) 自感

$$\Psi = LI \qquad L \text{ 自感系数;}$$

$$\varepsilon_L = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \quad \text{自感电动势}$$

$$W_L = \frac{1}{2}LI^2 \quad \text{自感磁能}$$

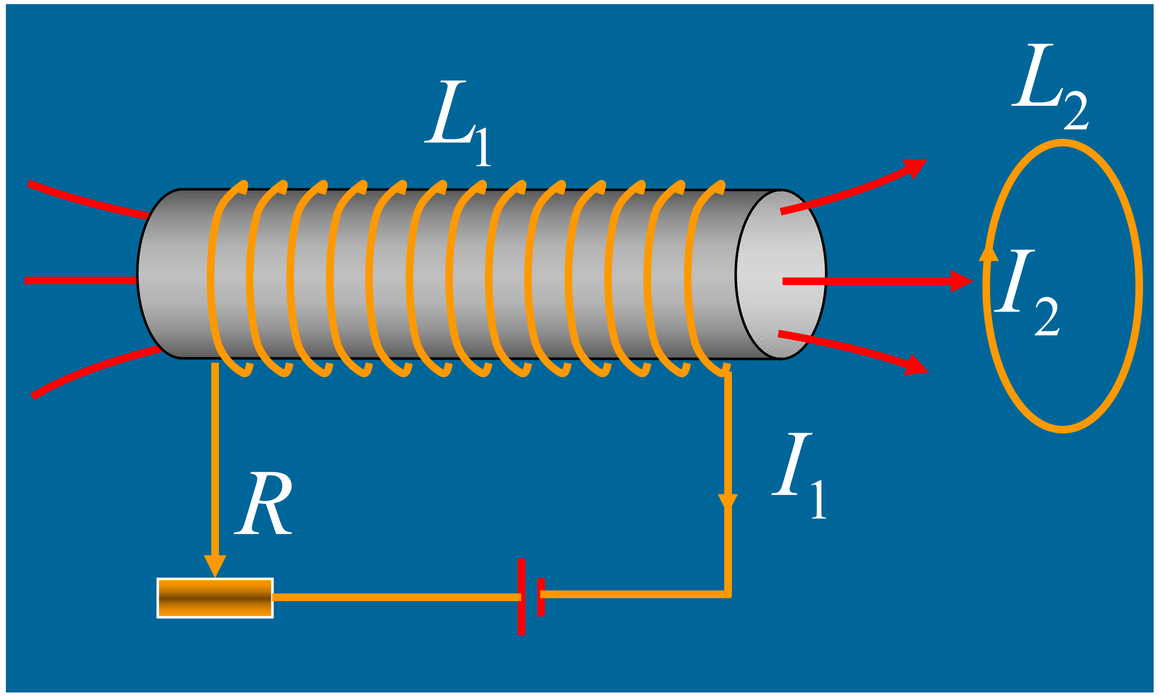


电磁惯性： 自感具有使回路电流保持不变的性质

(2)互感

$\Psi_{21} = M_{21} I_1$　　M_{21}　　$M_{21} = M_{12} = M$

互感电动势　　$\varepsilon_{21} = -M_{21} \dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$ ⟷ $\varepsilon_{12} = -M_{12} \dfrac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$



6. 磁场能量

磁场能量密度　　$\omega_{\mathrm{m}}=\dfrac{W_{\mathrm{m}}}{V}=\dfrac{1}{2}BH$

磁场的能量　　$W_{\mathrm{m}}=\int_V w_{\mathrm{m}}\mathrm{d}V=\int_V\dfrac{1}{2}BH\,\mathrm{d}V$

自感、互感与磁能

$\Psi = LI$　　L 自感系数;

$\varepsilon_L = -L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$　自感电动势

$W_L = \dfrac{1}{2}LI^2$　　自感磁能

磁场能量密度　　$\omega_{\mathrm{m}} = \dfrac{W_{\mathrm{m}}}{V} = \dfrac{1}{2}BH$

磁场的能量　　$W_{\mathrm{m}} = \int_V w_{\mathrm{m}}\mathrm{d}V = \int_V \dfrac{1}{2}BH\,\mathrm{d}V$

2. 自感、互感与磁能

13．绕在长为 60cm、直径为 5cm 的空心纸筒上的线圈，欲使其自感系数为 6mH，其匝数应为：

C

A．0.6×10^{2}；　　B．3.8×10^{2}；

C．1.2×10^{3}；　　D．2.4×10^{2}。

14．一个螺线管的自感系数为 10mH，通过线圈的电流为 4A，则它所储存的磁能为

A

A．8.0×10^{-2}J　　B．4.0×10^{-2}J；

C．16.0×10^{-2}J；　　D．2.0×10^{-2}J。

5．一个电阻为 R，自感系数为 L 的线圈，将它接在一个电动势为 $\varepsilon(t)$ 的交变电源上，线圈的自感电动势为 $\varepsilon_L=-L\dfrac{dI}{dt}$，则流过线圈的电流为 $\dfrac{\varepsilon+\varepsilon_L}{R}$ 。

2024考题

9．一均匀密绕螺线环，共有 N 匝，通有电流 I，密绕环的横截面为矩形，密绕环的尺寸及形状如图 11-8 所示，密绕环内的相对磁导率是μ_r，环内距中心为 $r(R<r<R+a)$处的磁感应强度的大小为：$B=$ $\frac{\mu_r\mu_0 NI}{2\pi r}$，通过环上任一横截面的磁通量 $\Phi_B=$ $\frac{\mu_r\mu_0 NbI}{2\pi}\ln\frac{R+a}{R}$，该密绕螺线环的自感系数为 $L=$ $\frac{\mu_r\mu_0 Nb}{2\pi}\ln\frac{R+a}{R}$。

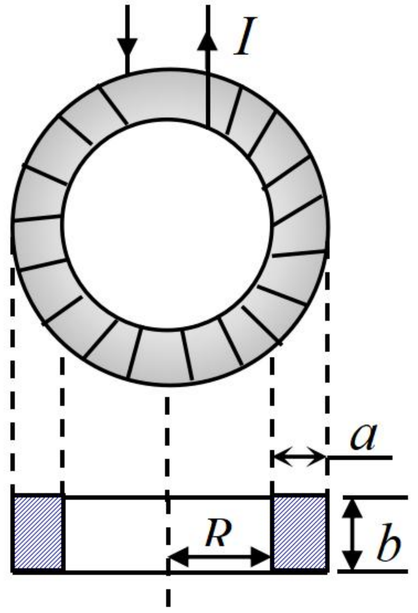


图 11-8

10. 在自感系数 $L=0.05$ mH 的线圈中，流过 $I=0.8$ A 的电流，在切断电路后经过 $t=100\mu s$ 的时间，电流强度近似变为零，回路中产生的平均自感电动势的大小$\mathcal{E}_L=$ 0.4 V。

8．在自感系数 $L=0.08$ mH 的线圈中，流过 $I=0.3$ A 的电流，在切断电路后经过 $t=40$ μs 的时间，电流强度近似变为零，回路中产生的平均自感电动势 $\bar{\varepsilon}_L$ 为（　　）

2025考题

A．0.6 V；　B．0.4 V；　C．0.8 V；　D．0.9 V。

11．一根长直导线，其$\mu\approx\mu_0$，载有电流 I，已知电流均匀分布在导线的横截面上。则单位长度导线内储存的磁能为：　A

A．$\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$；　　B．$\frac{\mu_0 I}{8\pi}$；

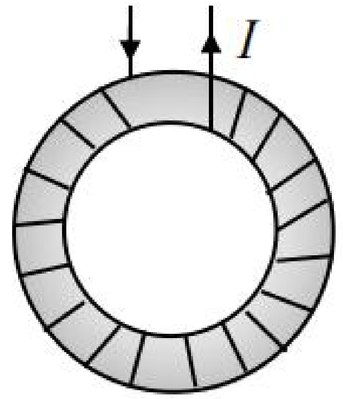
C．$\frac{\mu_0 I}{4\pi}$；　　D．$\frac{\mu_0 I^2}{12\pi}$。

1．真空中一无限长载流直导线上所通的电流为 I，则在距导线的垂直距离为 a 的 P 点处的磁能密度为_____$\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^2}$_____。

3．半径为 R 的无限长圆柱形导体上均匀流有电流 I，该导体材料的相对磁导率$\mu_r=1$，则在与导体轴线相距 r（$r<R$）处的磁场能量密度 $w_m=$ ___$\frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$___。

6．实验室中一般可获得的强磁场约为 2.0T，强电场约为1×10^{6} v/m 。则相应的磁场能量密度$w_{\mathrm{m}}=$ **1.6×10⁶ J/m³** ，电场能量密度$w_{\mathrm{e}}=$ **4.425 J/m³** 。更有利于储存能量的场是 **磁场** 。

4．如图所示，截面积 S =2.00 cm²，平均周长 l =100 cm 的螺绕环上均匀地绕有 500 匝线圈，环内均匀地充满相对磁导率μ_{r}=100 的各向同性磁介质，则该螺绕环的自感系数 L= **6.28** mH 。（结果保留 3 位有效数字）



填空题第 4 题图

（2023考题）

2．一个螺线管的自感为 10mH，通过线管的电流为 4A，求它所储存的磁能为 **0.08** J。（保留 2 位小数）

10．真空中一无限长载流直导线上所通的电流为 I，则在距导线的垂直距离为 r 的 P 点处的磁能密度为 $\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$。（填写表达式）

5．下列说法正确的是（ **B** ）

A．按照线圈自感系数的定义式 $L=\Phi/I$，I 越小，L 就越大

B．在任何电场中，电场强度沿任意闭合路径的线积分等于该路径所围面积上磁通量的时间变化率的负值

C．位移电流只存在平行板电容器中存在

D．位移电流的本质也是电荷的定向运动，当然也能激发磁场

（2024考题）

5．一根长直导线，其$\mu\approx\mu_0$，载有电流 I，已知电流均匀分布在导线的横截面上。则单位长度导线内储存的磁能为：（A）

A．$\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$；　　B．$\frac{\mu_0 I}{8\pi}$；

C．$\frac{\mu_0 I}{4\pi}$；　　D．$\frac{\mu_0 I^2}{12\pi}$。

10. 在自感系数 $L=0.05\,\mathrm{mH}$ 的线圈中，流过 $I=0.8\mathrm{A}$ 的电流，在切断电路后经过 $t=100\mu\mathrm{s}$ 的时间，电流强度近似变为零，回路中产生的平均自感电动势的大小 $\varepsilon_L=$ 0.4 V。（结果保留 2 位有效数字）

7. 位移电流

（1）位移电流密度 $\vec{j}_D = \dfrac{\mathrm{d}\vec{D}}{\mathrm{d}t}$

（2）位移电流

$$I_D = \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

8. 全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \oint_L \vec{H}^{(1)}\cdot\mathrm{d}\vec{l} + \oint_L \vec{H}^{(2)}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

3．在电磁感应中，下列说法不正确的是： **B**

A．互感系数 M 仅取决于两个线圈的参数、相对位置及磁介质的情况，与线圈中是否通有电流无关；

B．一般来说，线圈自感系数 L 不仅取决于线圈的参数及磁介质的情况，还和线圈中的电流大小有关；

C．位移电流是变化的电场产生的；

D．位移电流的磁效应服从安培环路定理。

6．已知平行板电容器的电容为 C，两极板间的电势差 U 随时间变化，极板间的位移电流为： **A**

A．$C\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}$；　　B．$\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}$；　　C．$CU$；　　D．0 。

10．对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确：

A．位移电流是由电荷的定向运动产生的；

B．位移电流是由变化磁场产生；

C．位移电流的热效应服从焦尔－楞次定律；

D．位移电流的磁效应服从安培环路定理。

（ D ）

11．真空中一平行板电容器的两极板都是半径 R=0.5m 的圆形导体片，充电时，板间电场强度的变化率 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=20\,\mathrm{N\cdot C^{-1}\cdot s^{-1}}$。略去边缘效应，两板间的总位移电流为 I_D=____1.39×10^{-10}____A。

5．在电磁感应中，下列说法正确的是 （ A ）

A．一般来说，线圈自感系数 L 仅取决于线圈的参数及磁介质的情况，与线圈中的电流大小无关；

B．感生电场是变化的磁场产生的，在感生电场中可以像对静电场那样引入电势的概念；

C．位移电流是变化的电场产生的，能产生焦耳热效应；

D．根据法拉第电磁感应定律，非闭合的导体没有磁通量，所以导体内不能产生感应电动势。

2025考题

5．一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$。若略去边缘效应，则两极板间的位移电流为 $\pi R^2 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$。（填写表达式）

（2023考题）

如图 6 所示，一个半径为 R 的圆形极板构成的平行板电容器，接在一交流电源上，假设两极板板间的电场按照 $E=E_0\sin(\omega t)r$ 振荡，忽略电容器电场的边缘效应，试求：（1）电容器中的位移电流 I_D；（2）电容器内的磁感应强度分布。

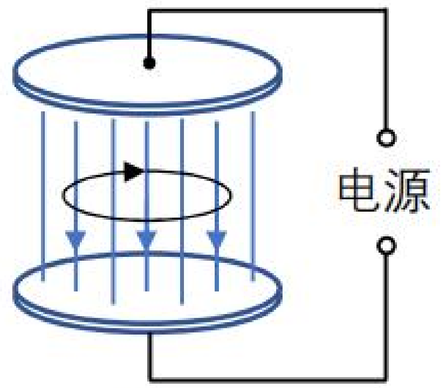


图 6

（1） $I_D=\dfrac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=\int\int_0^R\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}S=\varepsilon_0\omega E_0\cos(\omega t)\int\int_0^R 2\pi r^2\mathrm{d}r$，$I_D=\dfrac{2\varepsilon_0\omega E_0\cos(\omega t)\pi R^3}{3}$

（2） $\oint H\cdot dl=\iint\dfrac{\partial D}{\partial t}dS$，$B=\mu_0 H=\dfrac{\varepsilon_0\mu_0\omega E_0\cos(\omega t)r^2}{3}$